22343번 - 괄호의 값 비교 성공 서브태스크

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
4 초 (추가 시간 없음)	1024 MB	2632	663	389	24.698%

문제

여는 괄호 (와 닫는 괄호)를 이용해서 만들어지는 문자열 중에서 **올바른 괄호열**이란 다음과 같이 정의 된다.

- 한 쌍의 괄호로만 이루어진 문자열 ()는 올바른 괄호열이다.
- X가 올바른 괄호열이면, X를 괄호로 감싼 (X)도 올바른 괄호열이다.
- X와 Y 가 올바른 괄호열이면, X와 Y 를 이어 붙인 XY도 올바른 괄호열이다.
- 모든 올바른 괄호열은 위 세 가지 규칙을 통해서만 만들어진다.

예를 들어 (()(()))나 (())()()는 올바른 괄호열이지만, (()나)(()()은 모두 올바른 괄호열이 아니다. 우리는 올바른 괄호열 X에 대하여 그 괄호열의 값(**괄호값**)을 아래와 같이 정의하고 f[X]로 표시한다.

- f[()] = 1
- X가 올바른 괄호열이면, f[(X)] = 2 × f[X]
- X와 Y 가 올바른 괄호열이면, f[XY] = f[X] + f[Y]

예를 들어 몇 가지 올바른 괄호열들의 괄호값을 구해 보자.

- f[()] = 1
- f[(())] = 2 × f[()] = 2 × 1 = 2
- f[()()] = f[()] + f[()] = 1 + 1 = 2
- f[()()()] = f[()] + f[()()] = 1 + 2 = 3
- f[(()())] = 2 × f[()()] = 2 × 2 = 4
- f[((()))] = 2 × f[(())] = 2 × 2 = 4
- f[()(())] = f[()] + f[(())] = 1 + 2 = 3
- f[(()())()(())] = f[(()())] + f[()(())] = 4 + 3 = 7

두 개의 올바른 괄호열 A와 B를 읽고, 두 문자열의 괄호값 f[A]와 f[B]를 **비교하는** 프로그램을 작성하라. 즉, f[A] = f[B]인지, f[A] < f[B]인지, f[A] > f[B]인지를 판단하는 프로그램을 작성하라.

하나의 입력에서 T개의 테스트 케이스를 해결해야 한다.

입력

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다.

이후 T개의 테스트 케이스가 차례로 주어진다. 각 테스트 케이스의 형식은 다음과 같다.

- 첫 번째 줄에 A가 주어진다.
- 두 번째 줄에 B가 주어진다.

출력

각각의 테스트 케이스마다, 한 개의 줄에,

- f[A] = f[B]이면 =,
- f[A] < f[B]이면 <,
- f[A] > f[B]이면 >

을 출력한다.

제한

- 1 ≤ T ≤ 10
- A와 B는 올바른 괄호열이다.
- 하나의 입력에서 주어지는 모든 테스트 케이스의 A의 길이의 합은 3 000 000 이하이다.
- 하나의 입력에서 주어지는 모든 테스트 케이스의 B의 길이의 합은 3 000 000 이하이다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	3	A의 길이와 B의 길이는 각각 6 이하이다.
2	23	A의 길이와 B의 길이는 각각 50 이하이다.

3	13	• 여는 괄호와 닫는 괄호의 개수가 같고 모든 닫는 괄호가 모든 여는 괄호의 뒤에 있는 괄호열을 **단순 괄호열**이라고 하자.
		  ◦ 예를 들어 (), (()), ((())), ((((((()))))))는 단순 괄호열이다.
		• A와 B는 각각 **길이가 서로 다른** 단순 괄호열 한 개 이상을 이어 붙여 만든 괄호열이다.
		  ◦ 예를 들어 ()(()), ((((()))))()((()))와 같은 문자열이 주어질 수 있다.
		  ◦ (())()(())는 단순 괄호열을 이어 붙여 만든 문자열이지만, 길이가 서로 같은 단순 괄호열 (())이 두 번 붙어 있기 때문에, 이 부분문제에서는 주어지지 않는다.

4	61	추가 제약 조건 없음.

예제 입력 1 복사

```
1
( ( ) )
( ) ( )
```

예제 출력 1 복사

```
=
```

f[A] = f[(( ))] = 2이고, f[B] = f[( ) ( )] = 2이므로, f[A] = f[B]이다.

예제 입력 2 복사

```
1
( ) ( ) ( )
( ( ) ( ) )
```

예제 출력 2 복사

```
<
```

f[A] = f[( ) ( ) ( )] = 3이고, f[B] = f[(( ) ( ))] = 4이므로, f[A] < f[B]이다.

예제 입력 3 복사

```
2
(((()))
()(())
((((()))
()()()()()
```

예제 출력 3 복사

```
>
>
```

첫 번째 테스트 케이스: f[A] = f[((()))] = 4이고, f[B] = f[()(())] = 3이므로, f[A] > f[B]이다.

두 번째 테스트 케이스: f[A] = f[((((()))] = 8이고, f[B] = f[()()()()()] = 5이므로, f[A] > f[B] 이다.

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2021 2차대회 (/category/571) > 초등부 (/category/detail/2655) 3번

- 데이터를 추가한 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 스택 (/problem/tag/71)
- 임의 정밀도 / 큰 수 연산 (/problem/tag/117)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모